[COD-029] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Doble Rendija Cuántica

■ Misión Didáctica • Dualidad Onda-Partícula y el Colapso de la Función de Onda:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador de física cuántica 3D del legendario **Experimento de la Doble Rendija de Thomas Young** (1801) y su demostración cuántica con electrones individuales (Davisson-Germer, 1927). Descubrirás el misterio del **efecto observador**: sin detector, cada fotón/electrón actúa como onda y forma franjas de interferencia; con detector activo, la onda colapsa y se comporta como partículas clásicas. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 29, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Verás el cañón de partículas y la pantalla!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Doble Rendija 3D ■»** en el mapa para activar el detector cuántico y escuchar la síntesis de voz.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo 3D del Experimento de la Doble Rendija y Dualidad Onda-Partícula.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos físicos reales de óptica cuántica:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/double_slit_b64.js"></script>
*3. Modela con Babylon.js un montaje de laboratorio con: cañón emisor cuántico, máscara con doble rendija (separación d=0.25mm), frente de ondas sinusoidal propagándose en 3D, pantalla detectora con acumulación de impactos de fósforo (franjas I = I0*cos^2) y detector cuántico ('Which-Way') con haz láser.*
4. Incluye botones interactivos para: 'Disparar Fotones Continuos', 'Fotón Individual', 'Activar/Desactivar Detector' (colapso de onda vs interferencia) y 'Limpiar Pantalla'.
5. Aplica diseño en modo oscuro (#030614) con tipografía grande (16-18px), visibilidad de franjas en KPIs y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Cambia la longitud de onda de 532 nm (verde) a 650 nm (rojo) y aumenta la separación de rendijas a 0.5 mm para ver cómo se ensanchan las franjas de interferencia»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Física ondulatoria y cuántica (*Young 1801 / Relación de de Broglie* $\lambda = h/p$):** El perfil de intensidad en la pantalla responde a $I(\theta) = I_{■} \cdot \cos^2(\pi \cdot d \cdot \sin\theta / \lambda) \cdot \mathrm{sinc}^2(\pi \cdot a \cdot \sin\theta / \lambda)$.
• **Montaje en Babylon.js:** Los frentes de onda se generan mediante mallas de cintas dinámicas (CreateRibbon) con funciones trigonométricas en tiempo real, mientras los impactos en la pantalla se acumulan con un sistema de partículas y textura dinámica emissive.